

第1章 投資家の選好

金融工学 社内勉強会スライド

底本：『新・証券投資論Ⅰ理論篇』（日本証券アナリスト協会 編，小林孝雄・芹田敏夫 著，日本経済新聞出版社，2009）第1章

数学的な予備知識は前提とし，経済学的な考え方の説明を重視します

本日の内容

1. 不確実な将来をどうモデル化するか（確率くじ）
2. なぜ「期待値」だけでは投資判断ができないか
3. 効用関数と期待効用最大化原理
4. リスク回避・中立・追求
5. 確実等価額とリスク・プレミアム
6. リスク回避度の測り方（Arrow-Pratt）
7. 実務で使う効用関数のファミリー
8. 次章（ポートフォリオ理論）へのブリッジ

この章のねらい

投資とは「不確実な将来の富」の中からどれを選ぶかという行為。

結果が確率的にしか決まらない以上、まず

- 不確実な結果に**順序をつける**枠組み
- その順序を**数値化**する道具

が必要になる。これが**効用関数**と**期待効用理論**。

Part 1：不確実な将来をどう表すか

投資＝「くじ」を選ぶこと

- 将来の株価は今日の時点ではわからない → **確率変数**として扱う
- 「確率○%でいくらになる」という形にしたものを**確率くじ** (lottery) と呼ぶ
- 経済学ではまずこの「くじ」を比較する土俵を作るところから始める

定義：確率くじ

帰結 $x_1, \dots, x_n$ とそれぞれの確率 $p_1, \dots, p_n \geq 0$ ($\sum p_i = 1$) の組

$$L = ((x_1, p_1), \dots, (x_n, p_n))$$

を確率くじという。

走る例：2つの株式くじ X, Y

X	Y
$1/2 \rightarrow 100\text{円}$	$1/2 \rightarrow 120\text{円}$
$1/2 \rightarrow 50\text{円}$	$1/2 \rightarrow 40\text{円}$

- 今日の株価はどちらも同じとする
- 上がるときは Y の方が高く ($120 > 100$), 下がるときは X の方がまだマシ ($50 > 40$)
- この章を通じて X, Y を共通の例として使う

リターンとリスクを数値にする

定義：期待値・分散

$$\mathbb{E}[X] := \sum_i x_i p_i, \quad \text{Var}(X) := \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2], \quad \sigma(X) := \sqrt{\text{Var}(X)}$$

期待値＝リターン，標準偏差＝リスクという対応づけ

	期待値 $\mathbb{E}[\cdot]$	標準偏差 $\sigma(\cdot)$
X	75	25
Y	80	40

Y は X より期待値も標準偏差も大きい → ハイリスク・ハイリターン

では期待値の高い方を選べばよい？

- 直感的には「期待値（＝平均的な儲け）が大きい方が良い」と思いがち
- しかし人は **同じ期待値でもリスクが低い方** を好む傾向がある（保険に入る，など）
- 期待値だけを最大化するルールは，次の有名な逆説で破綻する

例：サンクトペテルブルクのパラドックス（1738）

コインを表が出るまで投げ， k 回目に初めて表が出たら 2^k 円もらえるくじ。

賞金の期待値は

$$\sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} \cdot 2^k = \infty$$

と**無限大**だが，このくじに大金を払う人はいない。

発想の転換：金額ではなく「満足度」

- Bernoulli の提案：金額そのものではなく，その**効用（満足度）の期待値**で評価すべき
- 例えば効用を $u(x) = \log_2 x$ とすると期待効用は

$$\sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} \log_2(2^k) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{2^k} = 2$$

と**有限**に収束する

ポイント

「いくら儲かるか」ではなく「どれだけ満足するか」を最大化する，という発想が期待効用理論の出発点。

Part 2：効用関数と期待効用最大化

効用関数とは

定義：効用関数

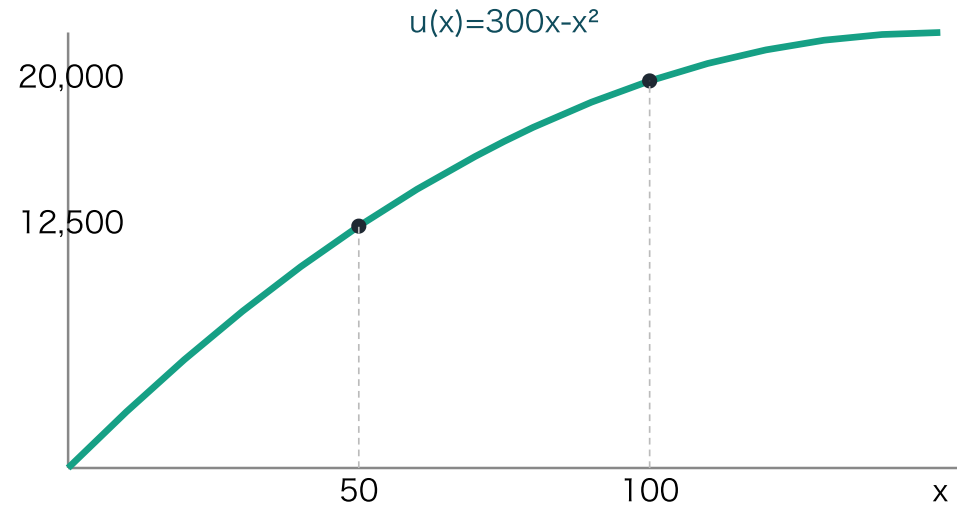
投資家が富 x を得たときの満足度を**効用**といい、 $u(x)$ と書く。

- 効用は「点数」のようなもの。絶対値に意味はなく、大小関係だけが意味を持つ（この点は後で詳しく）
- 本章を通じて具体例として

$$u(x) = 300x - x^2 \quad (0 \leq x \leq 150)$$

を使う（ $x = 150$ を超えると減少するため、富の範囲をここに限定）

効用関数 $u(x) = 300x - x^2$



$$u(0) = 0, u(50) = 12,500, u(100) = 20,000, u(150) = 22,500$$

効用関数が満たすべき2つの性質

性質1：単調性

富が大きいほど効用も大きい (u は増加関数)

性質2：限界効用の逓減

富が大きくなるほど、追加1円がもたらす満足度の増分は小さくなる (u は凹関数)

身近な例：福引で1万円当たった学生の喜び » お金持ちが1万円もらった喜び。空腹時のリンゴ1個目は嬉しいが、2個目はそれほどでもない。

期待効用最大化原理

原理

合理的な投資家は、複数の選択肢のうち**期待効用**が最大のものを選ぶ。

$u(x) = 300x - x^2$ のもとで、くじ X, Y の期待効用を計算すると

$$\mathbb{E}[u(X)] = \frac{1}{2}u(100) + \frac{1}{2}u(50) = \frac{1}{2}(20,000 + 12,500) = \mathbf{16,250}$$

$$\mathbb{E}[u(Y)] = \frac{1}{2}u(120) + \frac{1}{2}u(40) = \frac{1}{2}(21,600 + 10,400) = \mathbf{16,000}$$

期待リターンは Y の方が高いのに、投資家は X を選ぶ

Y のリスクの高さが、効用の観点では割に合わない、ということ。

「確実」であることには価値がある

X の期待値 $\mathbb{E}[X] = 75$ を**確実**にもらえるくじ $\tilde{X}$ と比較すると

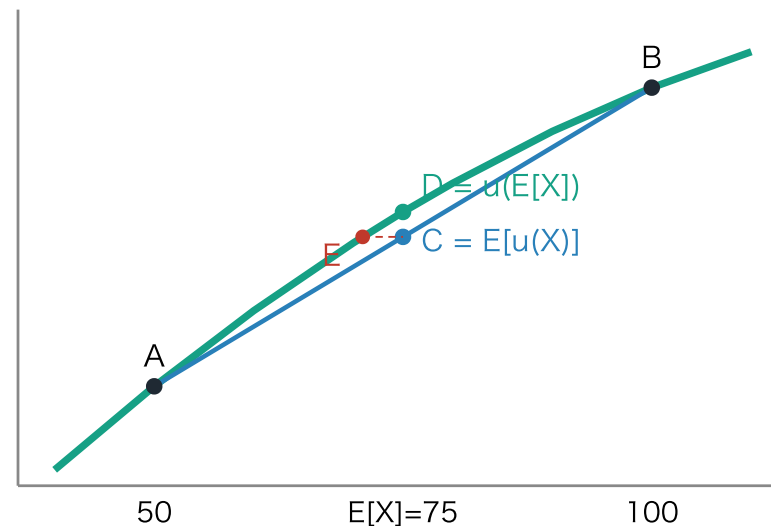
$$u(75) = 300 \cdot 75 - 75^2 = \mathbf{16,875} > 16,250 = \mathbb{E}[u(X)]$$

- 期待値が同じ 75 でも, **リスクなしの $\tilde{X}$ の方が好まれる**
- Y についても同様に $u(80) = 17,600 > 16,000 = \mathbb{E}[u(Y)]$

経済学的な意味

これは「リスクを嫌う」投資家の姿そのもの。次のスライドで、これが効用関数の**凹さ**から生じることを図で確認する。

なぜ確実の方が好まれるのか：凹関数の幾何学



弦 AB の中点 C (=期待効用) は、曲線上の点 D (=確実にもらう効用) より**必ず下**にある。

これが「凹関数 $\Leftrightarrow$ リスク回避」の直感 (Jensen の不等式)。

なぜこの理論を信じてよいのか？（vNM の定理）

「期待値の効用で比較してよい」というのは天下りのルールではなく、**もっともらしい選好の公理から導ける定理**（von Neumann–Morgenstern, 1944）

選好が満たすべき自然な性質

- **完備性**：どんな2つのくじでも必ずどちらかを好める（迷ったままにしない）
- **推移性**： A が B より好き， B が C より好き，なら A は C より好き（堂々巡りはしない）
- **連続性**：好みは確率のわずかな変化で急に逆転しない
- **独立性**：2つのくじに同じ「おまけ」を同じ割合で混ぜても優劣は変わらない

これらを満たす選好は，**ある効用関数の期待値**として表現できる（逆も成立）。

効用の一意性 と 現実の人間

vNM 定理（続き）：効用の一意性

効用関数 u は、**正のアフィン変換を除いて一意**。

つまり $\tilde{u} = au + b$ ($a > 0$) も同じ選好を表す。

ただし現実の人間は、先の4条件のうち特に**独立性**を系統的に破ることが知られている。

アレのパラドックス (Allais, 1953)

多くの人は「確実な100円」（問題1）を選ぶ一方、問題2ではより手厚い方（ D ）を選ぶ。

理論上は矛盾（独立性公理からは同じ選び方をするはず）。

→ これを説明しようとするのが**行動ファイナンス**。

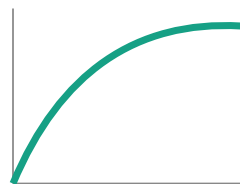
Part 3 : リスク回避の測り方

リスク回避・中立・追求の3タイプ

定義：リスク態度

くじ X について

- $u(\mathbb{E}[X]) \geq \mathbb{E}[u(X)] \rightarrow$ **リスク回避型** (凹)
- $u(\mathbb{E}[X]) = \mathbb{E}[u(X)] \rightarrow$ **リスク中立型** (直線)
- $u(\mathbb{E}[X]) \leq \mathbb{E}[u(X)] \rightarrow$ **リスク追求型** (凸)



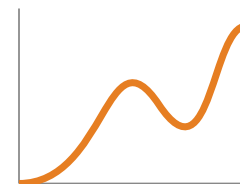
回避型 (凹)



中立型 (直線)



追求型 (凸)



混合型 (S字)

混合型：宝くじを買いつつ保険にも入る行動を説明できる（プロスペクト理論）

確実等価額 (certainty equivalent)

定義：確実等価額・リスク・ディスカウント額

くじ X と同じ期待効用を確実にもたらす金額 $\bar{X}$ を

$$u(\bar{X}) = \mathbb{E}[u(X)]$$

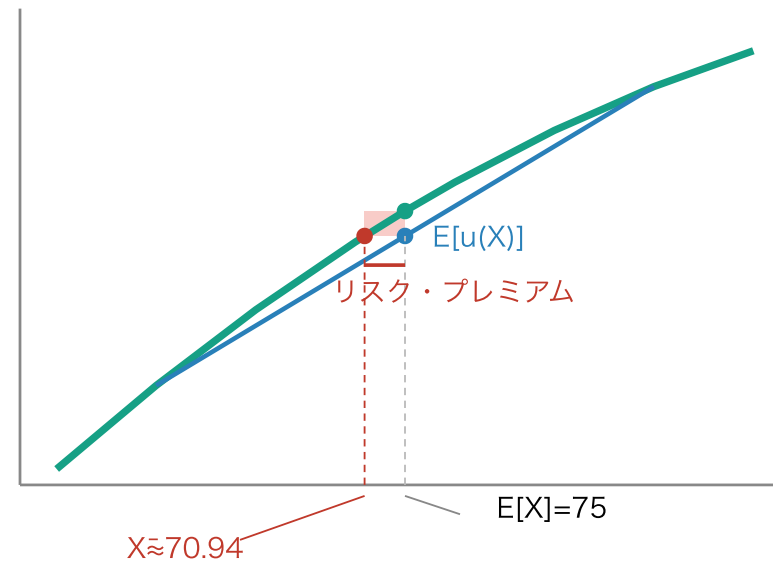
で定め、**確実等価額**という。差 $\mathbb{E}[X] - \bar{X}$ を**リスク・ディスカウント額**（リスクプレミアム）という。

経済的な意味： $\bar{X}$ はそのくじを

- 手放してもよいと思う**最低の売り値**
- 買ってもよいと思う**最高の買い値**

投資家が「リスクを織り込んで」くじに付ける主観的な値段。

リスクプレミアムの図解



期待効用の高さ C から水平線を引き曲線と交わる点が $\bar{X}$ 。 $E[X]$ との差がリスクプレミアム。

数値例： X と Y の確実等価額

$u(x) = 300x - x^2$ のもとで $u(\bar{X}) = 16,250$ を解くと

$$\bar{X} = 150 - \sqrt{150^2 - 16,250} \approx \mathbf{70.94} \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}[X] - \bar{X} = 75 - 70.94 = \mathbf{4.06}$$

同様に Y について

$$\bar{Y} \approx \mathbf{69.38} \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}[Y] - \bar{Y} = 80 - 69.38 = \mathbf{10.62}$$

リスクが大きい Y の方が、リスク・ディスカウント額も大きい

これは「危ない商品ほど高いプレミアムを要求される」という市場の直感と整合的。

分散投資するとプレミアムは中間になる

X と Y に半分ずつ投資した複合くじ Z ($\frac{1}{2}$: 110円, $\frac{1}{2}$: 45円) を考える。

	$E[\cdot]$	確実等価額	リスク・ディスカウント額
X	75	70.94	4.06
Z (X, Y 半分ずつ)	77.5	70.55	6.95
Y	80	69.38	10.62

先取り：次章への伏線

分散投資でリスクプレミアムが両端の中間になる，という現象は，次章「ポートフォリオ理論」の分散効果の入り口にあたる。

リスク回避の強さ＝曲線の「曲がり具合」

$u(x) = 300x - x^2$ の代わりに、より曲がりの緩い $v(x) = 500x - x^2$ を考えると

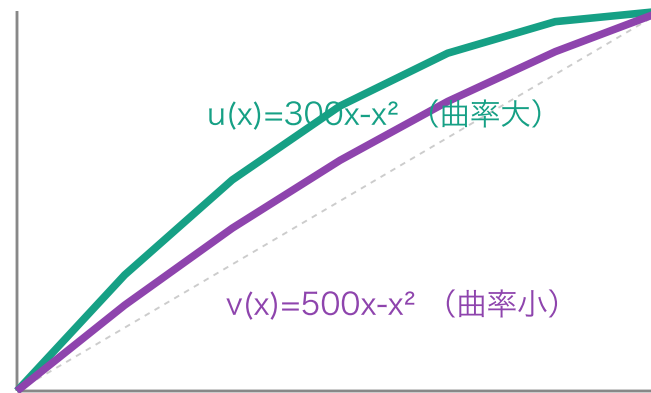
効用関数	X のプレミアム	Y のプレミアム
$u(x) = 300x - x^2$ (曲がり大)	4.06	10.62
$v(x) = 500x - x^2$ (曲がり小)	1.78	4.64

v ではプレミアムが小さくなり、しかも $\mathbb{E}[v(Y)] > \mathbb{E}[v(X)]$ で **好みが逆転** (Y が選ばれる)。

直感

「曲がりが緩い」＝「よりリスク中立に近い」投資家。曲率がリスク回避の強さそのものを表す。

曲率の比較（スケールをそろえて重ねる）



両方とも $0 \rightarrow 1$ に正規化（正のアフィン変換なのでリスク回避度は変わらない）。 u の方が対角線から大きく膨らむ＝より凹＝よりリスク回避的。

Arrow-Pratt のリスク回避度

定義：絶対的リスク回避度

$$\text{ARA}_u(x) := -\frac{u''(x)}{u'(x)}$$

($1/\text{ARA}_u(x)$ をリスク許容度という。相対的リスク回避度は $\text{RRA}_u(x) = x \cdot \text{ARA}_u(x)$)

- 効用の2階微分だけを見るのではなく、**1階微分で正規化**するのがポイント
→ 効用の「単位」を取り替えても ($au + b$) 値が変わらない

- 近似式： $\mathbb{E}[X] - \bar{X} \approx \frac{1}{2} \text{ARA}_u(\mu) \sigma^2$ ($\mu = \mathbb{E}[X]$)

u の場合： $\text{ARA}_u(75) = \frac{2}{150}$ より $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{150} \cdot 625 \approx 4.17$ (実測 4.06 とほぼ一致)

効用に「絶対的な目盛り」はない

- vNM 定理より u と $\tilde{u} = au + b$ ($a > 0$) は**同じ選好**を表す
- 温度の摂氏・華氏のように、**原点（ゼロ点）も単位（目盛り幅）も自由**
- したがって「効用が16,250」という**数値自体には意味がない**

では何が「実質的な量」か

アフィン変換で**値が変わらない量**だけが意味を持つ：

- 確実等価額 $\bar{X}$ （選好の順序そのものから決まる）
- Arrow-Pratt のリスク回避度 ARA_u （1階微分で正規化済み）

Part 4：実務での使われ方 と 次章へ

代表的な効用関数のファミリー

名称	$u(x)$	$ARA_u(x)$	$RRA_u(x)$
2次型	$ax - x^2$	$\frac{2}{a - 2x}$ (増加)	—
指数型 (CARA)	$1 - e^{-cx}$	c (一定)	cx (増加)
べき乗型 (CRRA)	$\frac{x^{1-\gamma}}{1-\gamma}$	$\frac{\gamma}{x}$ (減少)	γ (一定)
対数型	$\log x$	$\frac{1}{x}$ (減少)	1 (一定)

CARA = Constant Absolute Risk Aversion / CRRA = Constant Relative Risk Aversion

富が増えるとリスク回避度はどう変わる？

分類：IARA / DARA / CARA

$ARA_u(x)$ が

- 単調増加 → IARA (増加的风险回避型)
 - 単調減少 → DARA (減少的风险回避型)
 - 一定 → CARA (一定的风险回避型)
-
- **DARA が現実的**とされる：お金持ちほどリスクを取りやすい，という直感に対応
 - 2次効用 (本章の $u(x) = 300x - x^2$) は IARA という弱点がある
→ 実務では CARA (指数型) や CRRA (べき乗・対数型) がよく使われる

次章への橋渡し：平均・分散アプローチ

次章のポートフォリオ理論は、期待値と分散だけで意思決定する枠組み。
実は、期待効用最大化の**特別な場合**として正当化できる。

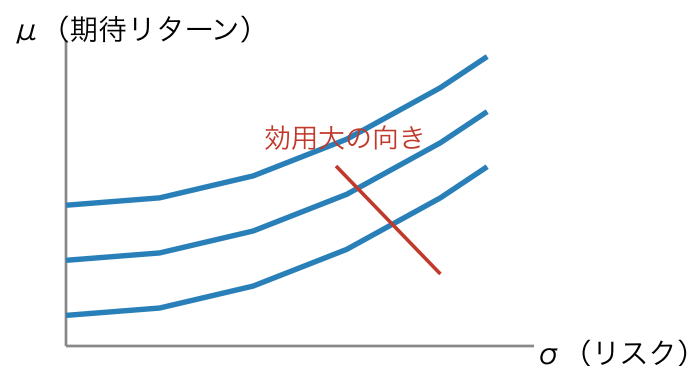
例：2次効用の場合

$u(x) = ax - x^2$ なら、 $\mathbb{E}[X^2] = \sigma^2 + \mu^2$ を使って

$$\mathbb{E}[u(X)] = a\mu - \mu^2 - \sigma^2$$

期待効用が μ, σ だけで決まる（正規分布 × 指数効用でも同様の結果）

無差別曲線 (σ, μ 平面)



同じ曲線上のくじはすべて無差別。**右上がり**なのは「リスクを増やす代わりにリターンの上昇を要求する」ため。傾きが急なほどリスク回避が強い。

まとめ

- 不確実な将来は**確率くじ**でモデル化し，期待値＝リターン，分散＝リスクとして測る
- 期待値だけでなく**効用の期待値**を最大化するのが合理的（vNM 定理が公理的に正当化）
- 効用関数が**凹** $\Leftrightarrow$ **リスク回避的**（Jensen の不等式）
- **確実等価額**＝くじの主観的な値段，**リスク・ディスカウント額**＝リスクの対価
- リスク回避の強さは **Arrow-Pratt** の $ARA_u = -u''/u'$ で定量化できる
- 効用の絶対値に意味はなく，**アフィン変換で不変な量**（確実等価額・ ARA_u ）だけが実質的

次回：第2章 ポートフォリオ理論

複数の資産を組み合わせたときの期待値・分散を扱い、
分散投資によるリスク低減効果と効率的フロンティアへ

ご質問・ご議論のある方はぜひ